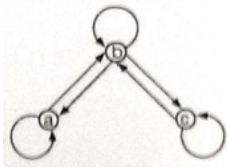


5 Aufgabe [8 Punkte] - Multiple Choice

Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen zum Thema “Relationen und Funktionen” (bitte ankreuzen; es können keine, genau eine oder auch mehrere Antworten zutreffend sein; für jede vollständig richtige Antwort gibt es einen Punkt; es werden für falsche Antworten KEINE Punkte abgezogen):

Wie ist eine Relation R zwischen den Mengen A und B formal definiert? ☐ $R \subseteq A \cup B$ ☐ $R \in A \times B$ ☐ $R \subseteq A \times B$ ☐ $R \in A \setminus B$
Welche Eigenschaften muss eine Äquivalenzrelation besitzen? ☐ transitiv ☐ assoziativ ☐ reflexiv ☐ symmetrisch ☐ antisymmetrisch
Jede Partition einer Menge A entspricht einer: ☐ Kongruenzrelation ☐ Halbordnungsrelation ☐ Äquivalenzrelation
Der Graph $G(R)$ einer binären Relation R ist wie folgt gegeben: Welche Eigenschaften besitzt diese Relation? ☐ reflexiv ☐ antisymmetrisch ☐ transitiv ☐ symmetrisch 
Eine Funktion $f : A \rightarrow A$, welche formal ja über eine binäre Relation $R = R_f$ definiert ist, erfüllt immer: ☐ $((x_1 R y) \wedge (x_2 R y)) \Rightarrow x_1 = x_2$ ☐ $((x R y_1) \wedge (x R y_2)) \Rightarrow y_1 = y_2$ ☐ $(x R y \wedge y R z) \Rightarrow x = z$
Die identische Relation (= Gleichheitsrelation) auf einer Menge A ist bekanntermaßen definiert mittels: $x R y \Rightarrow x = y$, für $x, y \in A$. Die identische Relation ist immer eine: ☐ Äquivalenzrelation ☐ Halbordnungsrelation
Wie viele bijektive Abbildungen $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ gibt es? ☐ n^n ☐ 2^n ☐ n^2 ☐ $n!$
Sei $f : A \rightarrow B$ eine invertierbare Funktion, d.h., die Umkehrabbildung f^{-1} existiert. Welche Eigenschaft(en) besitzt f dann sicherlich? ☐ f injektiv ☐ f surjektiv